Principe Fondamental de la Statique

Camion grue

1 Présentation



Le système étudié est un camion grue dont le recueil des exigences définit (entre autres) l'exigence suivante : « Permettre au conducteur de soulever la charge », dont le critère « masse de la charge » possède un niveau $M_{maxi} < 10\,000\,\text{kg}$. Le vérin utilisé peut développer un effort maximal de $10^6\,\text{N}$.

Objectif

L'objectif de ce TD est de vérifier que le dimensionnement du vérin retenu par les concepteurs est satisfaisant.

2 Modélisation

La modélisation du système est présentée sur la figure Figure 1 :

- la liaison pivot entre **0** et **1**, la liaison pivot-glissant entre **2** et **3** et les liaisons sphériques entre **0** et **3** et entre **1** et **2** sont supposées parfaites ;
- les actions de la pesanteur sur les pièces de la grue sont négligées devant l'action de pesanteur, $\overrightarrow{F} = -Mg.\overrightarrow{y}$ de la charge qui est soulevée ;
- l'action du fluide (dans le vérin hydraulique) sur la tige du vérin **2** est modélisée par un glisseur $\overrightarrow{F_{\text{huile}\to S_2}}$ dirigé suivant $\overrightarrow{x_2}$.

0 : bâti
1 : bras de grue
2 : tige du vérin
3 : corps du vérin

$\theta_1 = 45°$
$\theta_2 = 60°$
$AD = a = 2{,}1\,\text{m}$
$AB = b = 7{,}5\,\text{m}$
$AC = c = 15{,}6\,\text{m}$
$DB = \lambda$
$g = 9{,}81\,\text{m.s}^{-2}$

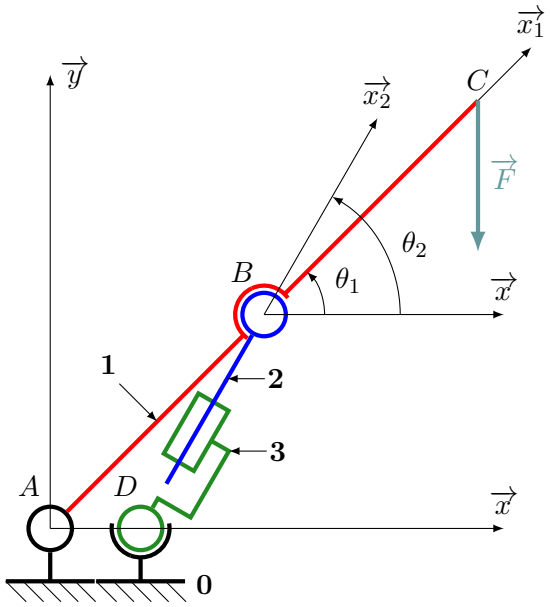
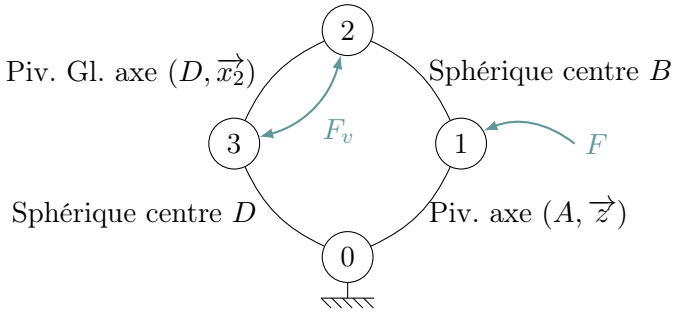


FIGURE 1 – Camion grue et modélisation adaptée

3 Travail demandé

Question 1 Réaliser le graphe de liaisons et le compléter en mentionnant les actions mécaniques extérieures qui s'exercent sur ce système ainsi que l'action du fluide sur la tige et le corps du vérin. Vous préciserez les actions mécaniques connues et celles recherchées.



Question 2 Montrer que les torseurs des actions mécaniques dans les liaisons sphériques entre **1** et **2** et entre **0** et **3** sont des glisseurs de direction x_2.

On isole l'ensemble {**2**+**3**}, qui est donc soumis à 2 actions mécaniques extérieures. D'après le PFS, ces 2 actions sont des glisseurs opposés qui ont pour droite support la droite passant par les 2 points d'applications, à savoir (BD) (de vecteur directeur $\overrightarrow{x_2}$).

Si on considère que l'action du fluide sur le piston a pour intensité F_v, en isolant **2**, on trouve immédiatement que $\boxed{\overrightarrow{R\{\mathcal{T}_{2\to1}\}} = F_v.\overrightarrow{x_2}}$

Question 3 Déterminer l'action mécanique dans la liaison sphérique en B en fonction de F et de la géométrie des solides constituants le mécanisme.

On se place dans l'hypothèse du problème plan.

On isole 1 :

IAME

- $\{\mathcal{T}_{0\to1}\} = \left\{\begin{array}{cc} X_{01} & / \\ Y_{01} & / \\ / & 0 \end{array}\right\}_{\substack{A \\ b}}$
- $\{\mathcal{T}_{2\to1}\} = \left\{\begin{array}{c} F_v.\overrightarrow{x_2} \\ \overrightarrow{0} \end{array}\right\}_B$
- $\{\mathcal{T}_{\text{pes}\to1}\} = \left\{\begin{array}{c} -Mg.\overrightarrow{y} \\ \overrightarrow{0} \end{array}\right\}_C$

On va écrire le PFS en A, puisque nous n'avons aucun intérêt à faire apparaître les inconnues de $\{\mathcal{T}_{0\to1}\}$ dans l'équation de moment du PFS. On déplace donc tous les torseurs en A :

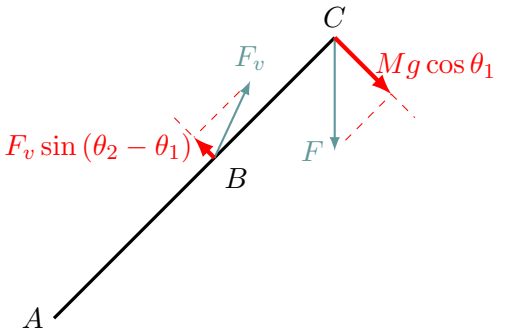
- $\overrightarrow{M_{A,2\to1}} = \underbrace{\overrightarrow{M_{B,2\to1}}}_{\overrightarrow{0}} + \overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{F_{2\to1}} = b.\overrightarrow{x_1} \wedge F_v.\overrightarrow{x_2} = bF_v \sin(\theta_2 - \theta_1).\overrightarrow{z}$
- $\overrightarrow{M_{A,\text{pes}\to1}} = \underbrace{\overrightarrow{M_{C,\text{pes}\to1}}}_{\overrightarrow{0}} + \overrightarrow{AC} \wedge \overrightarrow{F_{\text{pes}\to1}} = c.\overrightarrow{x_1} \wedge -Mg.\overrightarrow{y} = -cMg\cos\theta_1.\overrightarrow{z}$

PFS : $\sum \{\mathcal{T}_{\text{ext}\to1}\}_A = \{0\}$

On écrit simplement l'équation de moment en $\overrightarrow{z}$: $bF_v \sin(\theta_2 - \theta_1) - cMg\cos\theta_1 = 0$

Ce qui nous donne : $\boxed{F_v = \dfrac{cMg\cos\theta_1}{b\sin(\theta_2 - \theta_1)}}$

Question 4 Montrer que l'on peut obtenir le résultat précédent graphiquement en utilisant la notion de bras de levier.



Avec : $AB = b$ et $AC = c$

En faisant la méthode des bras de levier en A, et en prenant garde aux signes, on retrouve bien le même résultat !

Question 5 Conclure quant à la capacité du camion grue à satisfaire le critère de masse de la charge dans la configuration géométrique retenue.

AN: $F_v = \dfrac{15,6\times10\cdot10^3\times9,81\times\cos(45)}{7,5\times\sin(60-45)} = 558\,\text{kN} < 1\cdot10^6\,\text{N}$

Le cahier des charges pourra être satisfait !